Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál es el pH de $Fe(NO_3)_3$ 0,10 M (Ka de $[Fe(H_2O)_6]^{3+} = 6{,}3 \times 10^{-3}$)?

A) 1,60

B) 7,00

C) 2,20

D) 1,65

E) 12,35

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Cuadrática

$x^2 + 6{,}3 \times 10^{-3}x - 6{,}3 \times 10^{-4} = 0 \rightarrow x = 0{,}022$.

2 pH

1,65.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la aproximación de x pequeño (≈ 22 %, no válida).

B) Supone sal neutra.

C) Es pKa.

E) Trata el Fe^{3+} como base.

Idea clave. El hierro(III) hidratado es tan ácido como el ácido fosfórico.